



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化 4 班 学号： 2220233878 姓名： 李济轩
课程名称： 控制系统数字仿真 实验时间： 2026.4.13 指导教师： 徐慧朴
实验名称： 实验三 离散相似法的应用 实验成绩： _____

一、实验目的

1. 复习多输入龙格库塔法的原理与使用方法。
2. 复习增广矩阵法求解系统输出响应的应用流程。
3. 理解离散相似法求系统动态响应的原理。
4. 掌握离散相似法求系统动态响应的应用方法与编程方式。

二、实验仪器及设备

笔记本电脑。

三、实验软、硬件环境

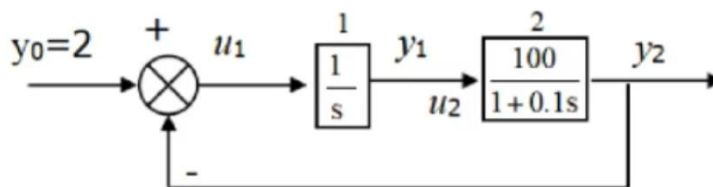
MATLAB R2025b

四、实验内容/实验题目

某系统的结构图如下图所示，要求如下：

(1) 试用离散相似法（采用三角形保持器）求该系统对阶跃输入的动态响应（仿真步长为 0.0001，仿真时间为 1 秒）。

(2) 同时和增广矩阵法以及四阶龙格库塔法进行对比，在同一个图形窗口中绘制三种方法所得到的系统响应曲线，状态变量的初值均为 0。



五、实验过程（实验代码）及结果

```
h = 0.0001;
```

```
T = 0:h:1;
```

```
N = length(T);
```

```
u = 2*ones(1, N);
```

```
[x1_foh, x2_foh, y1_foh, y2_foh] = lisan(h, T, u);
```

```
A = [0 -1; 1000 -10];
```

```
B = [1; 0];
```

```
C = [0 1];
```

```
D = 0;
```

```

A_aug = [A B; 0 0 0];
C_aug = [C D];

I = eye(size(A_aug));
X = I + A_aug * h ...
+ 1/2 * (A_aug^2) * h^2 ...
+ 1/6 * (A_aug^3) * h^3 ...
+ 1/24 * (A_aug^4) * h^4;

z = zeros(3, N);
y_aug = zeros(1, N);

z(:, 1) = [0; 0; 2];
y_aug(1) = C_aug * z(:, 1);

for i = 2:N
    z(:, i) = X * z(:, i - 1);
    y_aug(i) = C_aug * z(:, i);
end

[x_rk, y_rk] = rk4_method(T, [0; 0], A, B, C, D, u, N, h);

err_foh_aug = sum((y2_foh - y_aug).^2)

figure
plot(T, y2_foh, 'LineWidth', 1.2);
hold on;
plot(T, y_aug, '--', 'LineWidth', 1.2);
plot(T, y_rk, ':', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
legend('FOH', 'Augmented Matrix (4th-order)', 'RK4', 'Location',
'best');
title('三种方法所得系统响应曲线比较');
xlabel('时间 t / s');
ylabel('输出 y_2(t)');

function [x1, x2, y1, y2] = lisan(h, T, u)

N = length(T);

A1 = 0;
B1 = 1;

```

```

C1 = 1;
D1 = 0;

A2 = -10;
B2 = 1000;
C2 = 1;
D2 = 0;

[phi_1, phi_m_1, phi_mm_1] = para(A1, B1, h);
[phi_2, phi_m_2, phi_mm_2] = para(A2, B2, h);

w = [1 0 -1;
0 1 0];

x1 = zeros(1, N);
x2 = zeros(1, N);
y1 = zeros(1, N);
y2 = zeros(1, N);

U = zeros(2, N);
U_b = [0; 0];

x1(1) = 0;
x2(1) = 0;
y1(1) = 0;
y2(1) = 0;

y_0 = [u(1); y1(1); y2(1)];

for i = 2:N
    U(:, i-1) = w * y_0;
    U(:, i) = 2 * U(:, i-1) - U_b;
    U_dot = (U(:, i) - U(:, i-1)) / h;
    x1(i) = phi_1 * x1(i-1) ...
    + phi_m_1 * U(1, i-1) ...
    + phi_mm_1 * U_dot(1);
    y1(i) = C1 * x1(i) + D1 * U(1, i);

    x2(i) = phi_2 * x2(i-1) ...
    + phi_m_2 * U(2, i-1) ...
    + phi_mm_2 * U_dot(2);
    y2(i) = C2 * x2(i) + D2 * U(2, i);
    U_b = U(:, i-1);
    y_0 = [u(i); y1(i); y2(i)];

```

end

end

```
function [phi, phi_m, phi_mm] = para(A, B, h)
syms tao
```

```
phi = exp(A * h);
phi_m = int(exp(A * (h - tao)) * B, tao, 0, h);
phi_mm = int(tao * exp(A * (h - tao)) * B, tao, 0, h);
```

```
phi = double(phi);
phi_m = double(phi_m);
phi_mm = double(phi_mm);
end
```

```
function [x, y] = rk4_method(T, x0, A, B, C, D, u, N, h)
```

```
x = zeros(length(x0), N);
y = zeros(1, N);
```

```
x(:, 1) = x0;
y(1) = C * x(:, 1) + D * u(1);
```

```
for k = 1:N-1
uk = u(k);
```

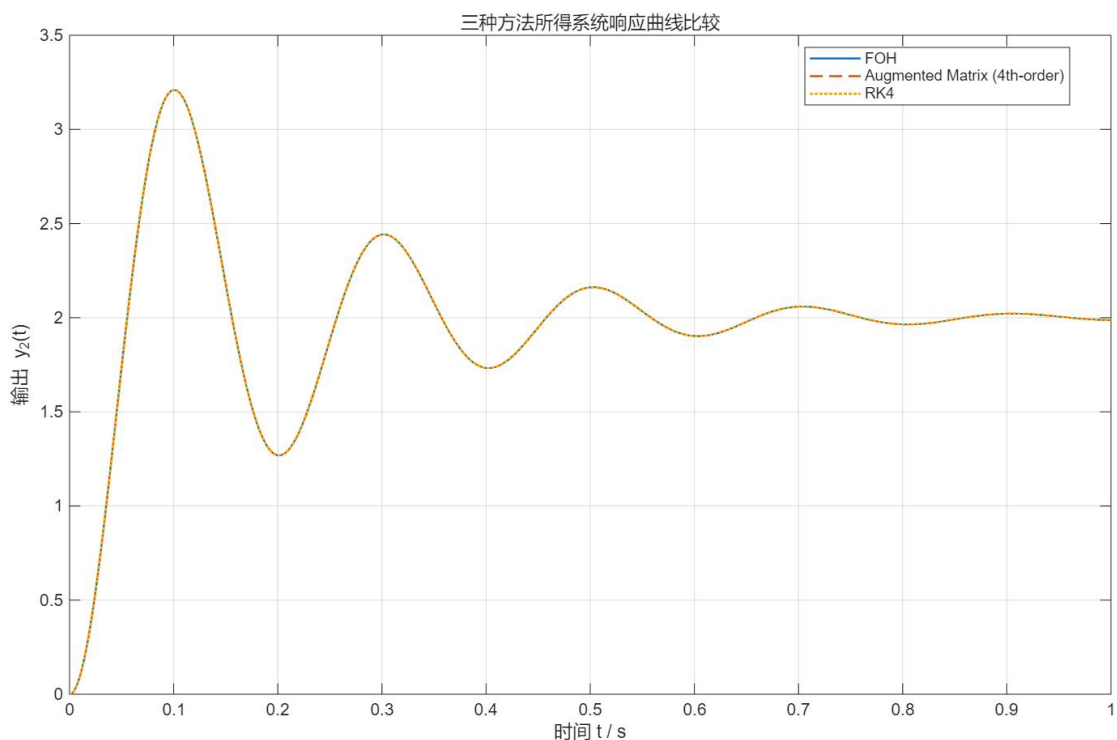
```
k1 = A * x(:, k) + B * uk;
k2 = A * (x(:, k) + h * k1 / 2) + B * uk;
k3 = A * (x(:, k) + h * k2 / 2) + B * uk;
k4 = A * (x(:, k) + h * k3) + B * uk;
```

```
x(:, k + 1) = x(:, k) + h * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6;
y(k + 1) = C * x(:, k + 1) + D * u(k + 1);
```

end

end

实验结果:



六、实验总结与分析

本次控制系统数字仿真与设计上机实验主要围绕离散相似法展开，同时结合四阶龙格—库塔法和增广矩阵法进行了对比分析。实验结果表明，三种方法所得的系统响应曲线基本重合，仿真精度较为接近，说明它们在本次实验条件下都能够较准确地反映系统的动态特性。

此外，在三角形保持器的计算过程中，输入量 u_b 的求导也是一个需要特别注意的细节。我采用的是导数定义法，即用本时刻输入值减去上一时刻输入值，再除以采样步长，从而得到 u_b 的导数，并将其用于一阶保持器中 $x_{(i+1)}$ 的计算。实验过程中，我还出现过比较典型的问题：在离散相似法中，曾误将初值赋给状态向量的第 2 个元素，导致仿真误差偏大，结果与理论预期存在明显偏差。后来在老师指出后，我重新检查了程序和状态变量定义，发现并改正了这一错误，最终使仿真结果恢复正常。这个问题也让我更加深刻地认识到，数字仿真实验中初值设置、变量对应关系以及程序细节都会直接影响最终结果，必须认真核对。

通过本次实验，我不仅掌握了离散相似法的具体应用过程，也进一步理解了四阶龙格—库塔法和增广矩阵法的基本原理与实现步骤，对不同方法的特点及适用场景有了更加清晰的认识。同时，我也体会到在控制系统数字仿真中，理论分析、建模方法与程序实现之间是紧密联系的，任何一个细节上的疏忽都可能带来较大的误差。这次实验为我后续学习数字控制理论和开展相关工程实践积累了宝贵经验。